

第9课：模型训练

第一性原理：机器是如何“学会”的？

从“分类划线”到“神经网络”

引入：寻找最佳分界线

回顾 PCA 降维：

上节课我们将高维动作数据“拍扁”到了平面上。

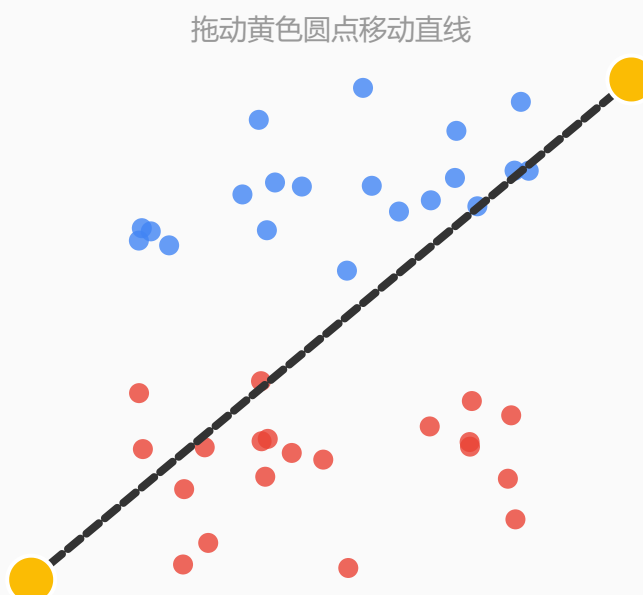
第一性原理提问：

当你拖动直线区分红蓝点时，你是在做什么？

👉 寻找

数学公式

$y = ax + b$ 的最佳参数。



AI 的学习地图

机器“学会”技能的三个核心阶段：



Step 1: 记忆 vs 理解 (数据划分)

思考：死记
硬背答案算
学会了吗？

**Train-
Test
Split
(训练
集/测
试集)**

- **训练集
(80%) =
平时练
习：**
模型看着
这些数据
学习，寻
找规律。

训练集 (做练习)

测试



活动 1：加载数据与初探

任务清单：

1. 加载数据：

运行代码读取 `training_data.csv`。

2. 观察数据：

计算机眼里的动作特征（关键点坐标数值）。

3. 划分数据：

修改代码中的 `test_size`，观察不同比例下训练集和测试集的数量变化。

Step 2: 揭秘 MLP (机器的大脑)

MLP (多层感知机) 的神经元是如何工作的?

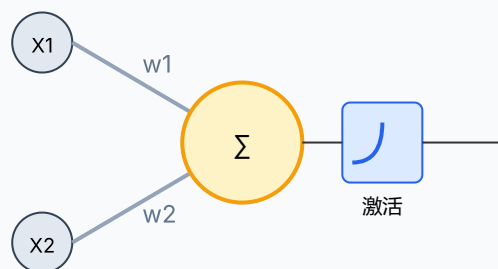
两个核心动作:

1. 加权求和 (打分器):

给特征打分
(例如: 膝盖弯曲很重要 - > 权重高)。

2. 激活函数 (开关/掰弯):

关键! 引入非线性。让直线变曲线, 从而能圈出复杂的分类区域。



神经元工作原理示意

Step 3: 训练 = 猜 → 比 → 改

迭代优化 (Optimization)

- **前向传播 (猜)**: 模型给出一个结果。
- **计算 Loss (比)**: 算算错得有多离谱 (错题罚分)。
- **反向传播 (改)**: 根据罚分, 自动调整参数。

观察 Loss 曲线:

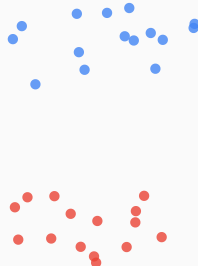
目标: Loss 越小越好 (趋近于 0)。

Epoch: 0 | Loss: --

-

分类边界变化

Loss 下降曲线



Step 4 & 5: 验收与上岗

4. 评估 (Evaluation)

用保密的**测试集**进行“期末考试”。

如果准确率 (Accuracy) 很高，但泛化能力差？(警惕死记硬背)

5. 实际应用 (Deployment)

保存模型文件。加载后，它就是一个经验丰富的 AI 裁判。

活动 3：完整流程实战

你的任务：训练最强 AI 裁判

1. 综合调优：

尝试修改隐藏层结构、增加训练轮次 (Epochs)。

2. 观察 Loss：

确保 Loss 曲线平滑下降并趋于稳定。

3. 实战验收：

查看混淆矩阵 (Confusion Matrix)，了解 AI 在哪类动作上容易犯错？

课程总结：学习的本质

- **泛化能力：**
不要死记硬背 (Overfitting)，要寻找规律 (Generalization)。
- **模型结构：**
MLP = 加权求和 (打分) + 激活函数 (非线性)。
- **优化过程：**
通过 Loss 反馈，不断修正参数。

思考：AI 是真的“理解”了动作，还是只是找到了一条完美的数学曲线？